

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : RATRAPAGE 2021

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (8 pts)

PARTIE I

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $I =]-\infty, 1[$ par :

$$f(x) = \ln(1 - x)$$

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 - a) Montrons que la fonction f est continue sur I :

Comme la fonction $f_1 : x \mapsto 1 - x$ est continue sur $\mathbb{R}$, (Car c'est une fonction polynomiale)
et $f_2 : x \mapsto \ln x$ est continue sur $]0, +\infty[$

De plus $\forall x \in]0, +\infty[: 1 - x \in I =]-\infty, 1[$

Donc $f = f_2 \circ f_1$ est continue sur I .

b) Montrons que la fonction f est strictement décroissante sur I :

Comme f_1 est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f_1'(x) = -1$, f_2 est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $f_2'(x) = \frac{1}{x}$

De plus $\forall x \in]0, +\infty[: 1 - x \in I =]-\infty, 1[$

Alors $f = f_2 \circ f_1$ est dérivable sur I , et on a :

pour tout x de I

$$\begin{aligned} f'(x) &= (f_2 \circ f_1)'(x) \\ &= f_2'(f_1(x)) \times f_1'(x) \\ &= \frac{1}{1-x} \times (-1) \\ &= \frac{-1}{1-x} \\ &= \frac{1}{x-1} \end{aligned}$$

Par suite $f'(x) = \frac{1}{x-1}$.
 Etudions le signe de f' sur I :
 On a : $\forall x \in I$:

$$x < 1 \Leftrightarrow x - 1 < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x-1} < 0$$

Donc pour tout x de I : $f'(x) < 0$

D'où la fonction f est strictement décroissante sur I

c) • Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$:

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1-x)$$

On pose $t = 1 - x$, alors $x = 1 - t$, et lorsque $x \rightarrow 1^-$, $t \rightarrow 0^+$.

Par suite

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \ln t = -\infty$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$

• Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$:

On pose $t = 1 - x$, alors $x = 1 - t$, et lorsque $x \rightarrow -\infty$, $t \rightarrow +\infty$.

Par suite

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1-x) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln t \\ &= +\infty \end{aligned}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

• Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$:

On a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1-x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1-x)}{1-x} \times \frac{1-x}{x} \\ &= 0 \times (-1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1-x)}{1-x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(t)}{t} = 0 \text{ (avec } t = 1 - x \text{)}$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{x} = -1$$

D'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$

d) Interprétons graphiquement les résultats obtenus :

• On a $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$, alors :

La droite (Δ) d'équation $x = 1$ est une asymptote à la courbe (C) .

- On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, alors :

La courbe (C) admet une branche parabolique vers l'axe (Ox) au voisinage de $-\infty$.

e) Donnons le tableau de variation de f :

D'après ce qui précède, on obtient le tableau de variation de f :

x	$-\infty$	1
$f'(x)$		$-$
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

2 - a) Montrons que la courbe (C) est concave :

La fonction f est dérivable sur I et $f'(x) = \frac{-1}{1-x}$ pour tout x de I , et f' est dérivable sur I (car c'est une fonction rationnelle) et on a pour tout x de I :

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{-1}{1-x} \right)' \\ &= \frac{-1}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

Donc $f''(x) < 0$ pour tout x de I .

D'où la courbe (C) est concave.

b) Représentons graphiquement la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$:

Remarques :

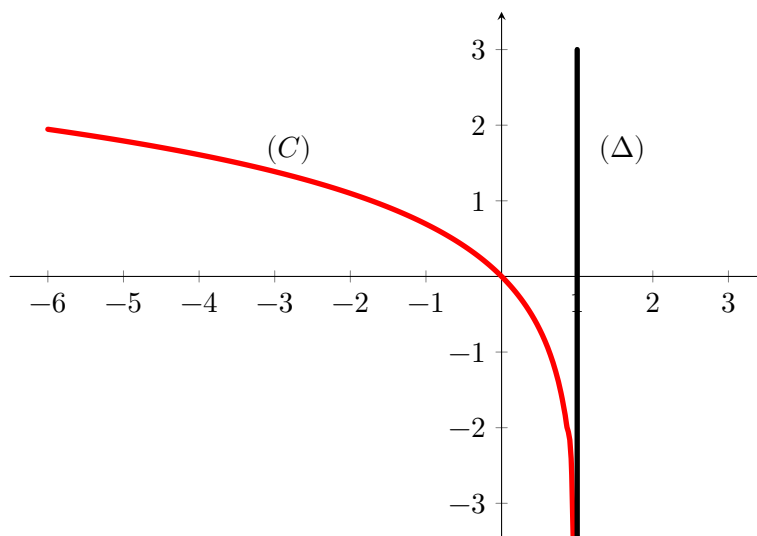
— Les points remarquable :

On a : $f(0) = \ln(1-0) = \ln 1 = 0$, donc (C) coupe l'axe (Ox) en $(0,0)$.

— la fonction f est strictement décroissante.

— La droite (Δ) d'équation $x = 1$ est une asymptote à la courbe (C) .

— La courbe (C) admet une branche parabolique vers l'axe (Ox) au voisinage de $-\infty$.



3 - a) Montrons que f est une bijection de I vers $\mathbb{R}$:

On a f est continue et est strictement décroissante sur I , alors elle constitue une bijection entre I et l'intervalle $f(I)$, et on a $f(I) = \left] \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right[$ (car f est décroissante).
Donc $f(I) =]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

D'où f est une bijection de I vers $\mathbb{R}$.

On note f^{-1} sa bijection réciproque

b) Déterminons $f^{-1}(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$:

On a la fonction f est bijective

Soit $x \in \mathbb{R}$, posons $f^{-1}(x) = y$, donc $y \in I$ et $f(y) = x$, on a :

$$f(y) = x \Leftrightarrow \ln(1-y) = x$$

$$\Leftrightarrow e^{\ln(1-y)} = e^x$$

$$\Leftrightarrow 1-y = e^x$$

$$\Leftrightarrow y = 1 - e^x$$

Donc la fonction réciproque de f est définie sur $\mathbb{R}$ par : $f^{-1}(x) = 1 - e^x$

c) Vérifions que : $f^{-1}(-1) = 1 - e^{-1}$:

On a $f^{-1}(x) = 1 - e^x$ pour tout x de I , donc pour $x = -1$: $f^{-1}(-1) = 1 - e^{-1}$.

PARTIE II

Pour tout réel x et pour tout entier naturel $n \geq 2$, on pose :

$$P_n(x) = x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n}$$

1 - Montrons que pour tout $n \geq 2$, il existe un unique réel $x_n \in]0, 1[$ tel que :

$$P_n(x_n) = 1$$

La fonction p_n est continue sur $[0, 1]$ (car c'est une fonction polynomiale).

La fonction p_n est dérivable sur $]0, 1[$ (car c'est une fonction polynomiale).

Et $P_n(0) = 0 < 1$ et $P_n(1) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > 1$

et comme $(\forall x \in]0, 1[) : P'_n(x) = 1 + x + \dots + x^{n-1}$

Donc $P'_n(x) > 0$ ($\forall x \in]0, 1[$)

Par suite la fonction P_n est strictement croissante sur $]0, 1[$

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires

il existe un unique réel $x_n \in]0, 1[$ tel que : $P_n(x_n) = 1$.

2 - • Déterminons le réel $\alpha = x_2$:

On a :

$$\begin{aligned}
 P_2(x_2) = 1 &\Rightarrow x_2 + \frac{x_2^2}{2} = 1 \\
 &\Rightarrow x_2^2 + 2x_2 = 2 \\
 &\Rightarrow x_2^2 + 2x_2 + 1 = 3 \\
 &\Rightarrow (x_2 + 1)^2 = 3 \\
 &\Rightarrow x_2 + 1 = \sqrt{3} \text{ ou } x_2 + 1 = -\sqrt{3} \\
 &\Rightarrow x_2 = -1 + \sqrt{3} \text{ ou } x_2 = -1 - \sqrt{3} \\
 &\Rightarrow x_2 = -1 + \sqrt{3} \text{ car } (0 < x_2 < 1)
 \end{aligned}$$

Donc $\alpha = x_2 = -1 + \sqrt{3}$

• vérifions que : $0 < \alpha < 1$

On a $0 < -1 + \sqrt{3} < 1$ car $1 < \sqrt{3} < 2$

Alors $0 < \alpha < 1$

3 - a) Montrons que : pour tout entier $n \geq 2$, on a : $P_{n+1}(x_n) > 1$

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$:

On a

$$(\forall x \in]0, 1[) : P_{n+1}(x) = x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n} + \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Alors

$$\begin{aligned}
 P_{n+1}(x_n) &= x_n + \frac{x_n^2}{2} + \dots + \frac{x_n^n}{n} + \frac{x_n^{n+1}}{n+1} \\
 &= P_n(x_n) + \frac{x_n^{n+1}}{n+1} \\
 &= 1 + \frac{x_n^{n+1}}{n+1}
 \end{aligned}$$

Comme $x_n \in]0, 1[$ alors $1 + \frac{x_n^{n+1}}{n+1} > 1$

Finalement : $(\forall n \geq 2) P_{n+1}(x_n) > 1$

b) En déduisons que la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ ainsi définie est strictement décroissante :

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $(n \geq 2)$:

On a $P_{n+1}(x_n) > 1$ et $P_{n+1}(x_{n+1}) = 1$, alors $P_{n+1}(x_n) > P_{n+1}(x_{n+1})$.

Et comme la fonction P_{n+1} est strictement croissante sur $]0, 1[$ et que $(x_n, x_{n+1}) \in (]0, 1[)^2$, alors : $x_n > x_{n+1}$

Ainsi $(\forall n \geq 2) : x_n > x_{n+1}$

Donc la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est strictement décroissante

c) Montrons que pour tout entier $n \geq 2$, on a : $x_n \in]0, \alpha]$

D'après la question 1) on a $(\forall n \geq 2) : x_n > 0$

Et la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est strictement décroissante

Alors : $(\forall n \geq 2) : x_n < x_{n-1} < x_{n-2} < \dots < x_2$

Donc $(\forall n \geq 2) : x_n \leq x_2$, par suite $(\forall n \geq 2) : 0 < x_n \leq \alpha$ (car $\alpha = x_2$)

Finalement $(\forall n \geq 2) : x_n \in]0, \alpha]$.

0,25 pt

d) Montrons que la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est convergente :

- la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est décroissante
- On a $(\forall n \geq 2) : 0 < x_n$, c-à-d la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est minorée par 0

Donc la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est convergente

4 - Pour tout réel x de I et pour tout entier $n \geq 2$, on pose :

$$f_n(x) = f(x) + P_n(x)$$

0,5 pt

a) Montrons que : $(\forall x \in I) ; (\forall n \geq 2) \quad f'_n(x) = \frac{-x^n}{1-x}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$

On a $f_n = f + P_n$, la fonction f_n est dérivable sur I entant que somme de deux fonctions dérivables sur I , et on a pour tout x de I :

$$\begin{aligned} f'_n(x) &= f'(x) + P'_n(x) \\ &= \frac{(1-x)'}{1-x} + 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} \\ &= \frac{-1}{1-x} + 1 \times \frac{1-x^n}{1-x} \\ &= \frac{-1 + 1 - x^n}{1-x} \\ &= \frac{-x^n}{1-x} \end{aligned}$$

(car $1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1}$ est une suite géométrique de raison $r = x$)

Donc $(\forall x \in I) ; (\forall n \geq 2) \quad f'_n(x) = \frac{-x^n}{1-x}$

0,25 pt

b) Montrons que : $(\forall x \in [0, \alpha]) ; (\forall n \geq 2) \quad |f'_n(x)| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$ et soit $x \in [0, \alpha]$

On a :

$$|f'_n(x)| = \left| \frac{-x^n}{1-x} \right| = \frac{x^n}{1-x}$$

(Car $x^n \geq 0$ et $1-x > 0$)

Or $0 \leq x \leq \alpha < 1$ donc $0 \leq x^n \leq \alpha^n < 1$ et $1 \leq \frac{1}{1-x} \leq \frac{1}{1-\alpha}$

Donc $\frac{x^n}{1-x} \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

D'où $(\forall x \in [0, \alpha]) (\forall n \geq 2) : |f'_n(x)| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

0,5 pt

c) Dédudisons que : $(\forall x \in [0, \alpha]) ; (\forall n \geq 2) \quad |f_n(x)| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$ et soit $x \in [0, \alpha]$

- Si $x = 0$:

$$\begin{aligned}|f_n(0)| &= |f(0) + P_n(0)| \\ &= |0 + 0| \\ &= 0\end{aligned}$$

et on a bien $0 \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

- Si $x > 0$:

f_n est continue sur $[0, x]$ et dérivable sur $]0, x[$

et $(\forall t \in]0, x[) : |f'_n(t)| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

d'après le théorème des inégalités des accroissements finis :

$$(\forall (a, b) \in [0, x]^2) : |f_n(a) - f_n(b)| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} |a - b|$$

pour $a = 0$ et $b = x$ on aura :

$$\begin{aligned}|f_n(x) - f_n(0)| &\leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} |x - 0| \\ \Rightarrow |f_n(x) - 0| &\leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} |x|. \text{ (car } f_n(0) = P_n(0) + f(0) = 0) \\ \Rightarrow |f_n(x)| &\leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} x \text{ (car } 0 \leq x)\end{aligned}$$

Comme $0 \leq x \leq \alpha < 1$ alors $\frac{\alpha^n}{1-\alpha} x < \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

Par suite $|f_n(x)| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

Finalemen $(\forall x \in [0, \alpha]) ; (\forall n \geq 2) \quad |f_n(x)| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

- d) Montrons que $(\forall n \geq 2) \quad |f(x_n) + 1| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$

On a d'après la question 3- c) $x_n \in [0, \alpha]$ et d'après la question 4- d) $|f(x_n) + 1| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

Or

$$\begin{aligned}f_n(x_n) &= f(x_n) + P_n(x_n) \\ &= f(x_n) + 1 \text{ (car } P_n(x_n) = 1)\end{aligned}$$

Donc $(\forall n \geq 2) \quad |f(x_n) + 1| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

- e) Déduisons la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$

D'une part, on a $n \geq 2 : |f(x_n) + 1| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$.

Et comme $0 < \alpha < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\alpha^n}{1-\alpha} = \frac{1}{1-\alpha} \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha^n = 0$

Par suite $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = -1$

D'autre part, la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est convergente et $(\forall n \geq 2) : 0 < x_n < \alpha$

Alors il existe $l \in [0, \alpha]$ / $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = l$

Et comme la fonction f est continue sur $I =]-\infty, 1[$ et $l \in I$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n\right) = f(l)$$

Par suite :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = -1 &\Rightarrow f(l) = -1 \\ &\Rightarrow l = f^{-1}(-1) \\ &\Rightarrow l = 1 - e^{-1} \end{aligned}$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1 - e^{-1}$

Exercice 2 : (4 pts)

On considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par : $F(x) = \int_0^x e^{t-\frac{t^2}{2}} dt$

1 - a) Déterminons le signe de $F(x)$ en fonction de x :

Puisque la fonction $t \mapsto e^{t-\frac{t^2}{2}}$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$ alors,

soit $x \in \mathbb{R}$

• Si $x > 0$: $F(x) > 0$.

• Si $x < 0$: $F(x) < 0$.

Et comme $F(0) = \int_0^0 e^{t-\frac{t^2}{2}} dt = 0$

on en déduit le tableau de signe de F :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$F(x)$	$-$	0	$+$

b) Montrons que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculons sa dérivée première $F'(x)$:

Comme la fonction $\phi : t \mapsto e^{t-\frac{t^2}{2}}$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $0 \in \mathbb{R}$;

F n'est autre que la primitive de ϕ sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en 0.

Donc F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(\forall x \in \mathbb{R}) F'(x) = \phi(x) = e^{x-\frac{x^2}{2}}$

2 - a) En utilisant la méthode d'intégration par partie, montrons que :

$$\int_0^1 F(x) dx = \int_0^1 (1-x)e^{x-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$\text{Posons } \begin{cases} u'(x) &= 1 \\ v(x) &= F(x) \end{cases} \quad \text{Alors } \begin{cases} u(x) &= x \\ v'(x) &= F'(x) \end{cases}$$

Donc

$$\begin{aligned}
\int_0^1 F(x) \, dx &= [xF(x)]_0^1 - \int_0^1 xF'(x) \, dx \\
&= F(1) - \int_0^1 xe^{x-\frac{x^2}{2}} \, dx \\
&= \int_0^1 e^{x-\frac{x^2}{2}} \, dx - \int_0^1 xe^{x-\frac{x^2}{2}} \, dx \\
&= \int_0^1 (1-x)e^{x-\frac{x^2}{2}} \, dx
\end{aligned}$$

D'où $\int_0^1 F(x) \, dx = \int_0^1 (1-x)e^{x-\frac{x^2}{2}} \, dx$.

b) Calculons $\int_0^1 F(x) \, dx$: On a

$$\begin{aligned}
\int_0^1 F(x) \, dx &= \int_0^1 (1-x)e^{x-\frac{x^2}{2}} \, dx \\
&= \int_0^1 \left(x - \frac{x^2}{2}\right)' e^{x-\frac{x^2}{2}} \, dx \\
&= \left[e^{x-\frac{x^2}{2}} \right]_0^1 \\
&= e^{\frac{1}{2}} - e^0 \\
&= \sqrt{e} - 1
\end{aligned}$$

Donc $\int_0^1 F(x) \, dx = \sqrt{e} - 1$

3 - On considère la suite $(u_n)_{n \leq 1}$ définie par :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) : u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left((n-k) \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} e^{x-\frac{x^2}{2}} \, dx \right)$$

a) Vérifions que :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) F\left(\frac{k+1}{n}\right) - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) F\left(\frac{k}{n}\right)$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $k \in \{0; 2; \dots; n-1\}$

On sait que F est une primitive de la fonction $x \mapsto e^{x-\frac{x^2}{2}}$ sur $\mathbb{R}$, donc :

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left((n-k) \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} e^{x-\frac{x^2}{2}} dx \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) \left(F\left(\frac{k+1}{n}\right) - F\left(\frac{k}{n}\right) \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left((n-k) F\left(\frac{k+1}{n}\right) - (n-k) F\left(\frac{k}{n}\right) \right). \end{aligned}$$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}^*) u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) F\left(\frac{k+1}{n}\right) - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) F\left(\frac{k}{n}\right)$

b) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n F\left(\frac{k}{n}\right)$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $k \in \{0; 2; \dots; n-1\}$

On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) F\left(\frac{k+1}{n}\right) &= \sum_{k'=1}^n (n-(k'-1)) F\left(\frac{k'}{n}\right) \quad (\text{en prenant } k' = k+1) \\ &= \sum_{k=1}^n (n-k+1) F\left(\frac{k}{n}\right) \quad (\text{en retournant à } k) \end{aligned}$$

D'après la question 3- a) on aura : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) : u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n F\left(\frac{k}{n}\right)$

c) Déduisons que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente et déterminons sa limite :

F est dérivable sur $\mathbb{R}$; donc F est continue sur $\mathbb{R}$, et en particulier continue sur $[0, 1]$.

Donc la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente. est sa limite est égale à $\int_0^1 F(x) dx = \sqrt{e} - 1$

Exercice 3 : (4 pts)

m est un nombre complexe différent de 2 et de $-i$

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z :

$$(E) : z^2 - (m-i)z - im = 0$$

1 - a) Vérifions que le discriminant de l'équation (E) est $(m+i)^2$:

On a

$$\begin{aligned}\Delta &= (m-i)^2 - 4 \times 1 \times (-im) \\ &= m^2 - 2im - 1 + 4im \\ &= m^2 + 2im - 1 \\ &= (m+i)^2\end{aligned}$$

Donc $\Delta = (m+i)^2$.

b) Déterminons z_1 et z_2 les deux solutions de (E) :

Comme $\Delta > 0$, alors l'équation (E) admet deux solution z_1 et z_2 dans $\mathbb{C}$ telles que :

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{(m-i) + \sqrt{\Delta}}{2} \\ &= \frac{(m-i) + (m+i)}{2} \\ &= \frac{2m}{2} \\ &= m\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}z_2 &= \frac{(m-i) - \sqrt{\Delta}}{2} \\ &= \frac{(m-i) - (m+i)}{2} \\ &= \frac{-2i}{2} \\ &= -i\end{aligned}$$

Donc $S = \{m; -i\}$

c) Sachant que $m = e^{i\frac{\pi}{8}}$; écrivons le nombre $z_1 + z_2$ sous forme exponentielle :

On sait que

$$e^{ia} + e^{ib} = e^{i(\frac{a+b}{2})} \left(e^{i(\frac{a-b}{2})} + e^{-i(\frac{a-b}{2})} \right)$$

Alors

$$\begin{aligned}
 z_1 + z_2 &= m - i \\
 &= e^{i\frac{\pi}{8}} + e^{-i\frac{\pi}{2}} \\
 &= e^{\frac{i}{2}(\frac{\pi}{8} + \frac{-\pi}{2})} \left(e^{\frac{i}{2}(\frac{\pi}{8} - \frac{-\pi}{2})} + e^{-\frac{i}{2}(\frac{\pi}{8} - \frac{-\pi}{2})} \right) \\
 &= e^{\frac{i}{2}(\frac{\pi-4\pi}{8})} \left(e^{\frac{i}{2}(\frac{\pi+4\pi}{8})} + e^{-\frac{i}{2}(\frac{\pi+4\pi}{8})} \right) \\
 &= e^{i(\frac{-3\pi}{16})} \left(e^{i(\frac{5\pi}{16})} + e^{-i(\frac{5\pi}{16})} \right) \\
 &= e^{-i\frac{3\pi}{16}} \left(2 \cos \frac{5\pi}{16} \right) \\
 &= 2 \cos \left(\frac{5\pi}{16} \right) e^{-i\frac{3\pi}{16}}
 \end{aligned}$$

Et comme $0 < \frac{5\pi}{16} < \frac{\pi}{2}$, alors $2 \cos \left(\frac{5\pi}{16} \right) > 0$

D'où $z_1 + z_2 = 2 \cos \left(\frac{5\pi}{16} \right) e^{-i\frac{3\pi}{16}}$ est une forme exponentielle de $z_1 + z_2$

2 - On considère les points A , B et M d'affixes respectives 2 , $-i$ et m et soit M' le symétrique de M par rapport à l'axe imaginaire.

a) Déterminons en fonction de m l'affixe de M' :

Si $M(x, y)$ (avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$), alors $M'(-x, y)$.

par suite :

$$\begin{aligned}
 z_{M'} &= -x + iy \\
 &= -(x - iy) \\
 &= -(\overline{z_M}) \\
 &= -\overline{m}
 \end{aligned}$$

Donc l'affixe du point M' est $z_{M'} = -\overline{m}$

b) Déterminons en fonction de m l'affixe du point N tel que le quadrilatère $ANM'B$ soit un parallélogramme :

$ANM'B$ est un parallélogramme signifie que $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{BM'}$. et on a

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{BM'} &\Leftrightarrow z_N - 2 = -\overline{m} - (-i) \\
 &\Leftrightarrow z_N = 2 + i - \overline{m}
 \end{aligned}$$

Donc l'affixe du point N est $z_N = 2 + i - \overline{m}$

c) Montrons que les deux droites (AM) et (BM') sont perpendiculaires si et seulement si

$$\operatorname{Re}((2-i)m) = \operatorname{Re}(m^2) :$$

On (AM) et (BM') sont perpendiculaires signifie que $\frac{z'_M - z_B}{z_M - z_A} \in i\mathbb{R}^*$

par suite :

$$\begin{aligned} \frac{z'_M - z_B}{z_M - z_A} \in i\mathbb{R}^* &\Leftrightarrow \frac{-\overline{m} + i}{m - 2} \in i\mathbb{R}^* \\ &\Leftrightarrow \frac{-\overline{m} + i}{m - 2} = - \left(\frac{-\overline{m} + i}{m - 2} \right) \\ &\Leftrightarrow \frac{-\overline{m} + i}{m - 2} = \frac{m + i}{\overline{m} - 2} \\ &\Leftrightarrow (-\overline{m} + i)(\overline{m} - 2) = (m - 2)(m + i) \\ &\Leftrightarrow -\overline{m}^2 + i\overline{m} + 2\overline{m} - 2i = m^2 + im - 2m - 2i \\ &\Leftrightarrow m^2 + \overline{m}^2 = (2 - i)m + (2 + i)\overline{m} \\ &\Leftrightarrow m^2 + \overline{m}^2 = (2 - i)m + \overline{(2 - i)m} \\ &\Leftrightarrow \frac{m^2 + \overline{m}^2}{2} = \frac{(2 - i)m + \overline{(2 - i)m}}{2} \\ &\Leftrightarrow \operatorname{Re}(m^2) = \operatorname{Re}((2 - i)m) \end{aligned}$$

D'où $(AM) \perp (BM') \Leftrightarrow \operatorname{Re}((2 - i)m) = \operatorname{Re}(m^2)$

Exercice 4 : (4 pts)

Soit a un entier naturel supérieur ou égal à 2 et soit $A = 1 + a + a^2 + a^3 + a^4 + a^5 + a^6$.

Soit p un nombre premier positif tel que : p divise A .

1 - a) • Montrons que $a^7 \equiv 1[p]$:

On a :

$$\begin{aligned} a^7 - 1 &= (a - 1)(a^6 + a^5 + a^4 + a^3 + a^2 + a + 1) \\ &= (a - 1)A \end{aligned}$$

Comme p/A alors $p/(a - 1)A$ (car $(a - 1) \in \mathbb{Z}$)

D'où $p/a^7 - 1$ c-à-d $a^7 - 1 \equiv 0[p]$

D'où $a^7 \equiv 1[p]$

• Déduisons que $\forall n \in \mathbb{N}; a^{7n} \equiv 1[p]$:

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $a^7 \equiv 1[p]$

Comme $(a^7, 1) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$, alors $(a^7)^n \equiv 1^7[p]$

Donc pour tout n de $\mathbb{N}$: $a^{7n} \equiv 1[p]$

b) • Montrons que a et p sont premiers entre eux :

Soit $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $a \wedge p = d$

On a

$$a \wedge p = d \Rightarrow d/a \text{ et } d/p$$

$$\Rightarrow d/a^7 \text{ et } d/pk, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow d/(a^7 - pk), k \in \mathbb{Z}$$

et on a

$$a^7 \equiv 1[p] \Rightarrow a^7 = 1 + pk, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow a^7 - pk = 1, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow d/1$$

$$\Rightarrow d = 1 \text{ car } d \in \mathbb{N}^*$$

$$\Rightarrow a \wedge p = 1$$

Donc a et p sont premiers entre eux

• Déduisons que $\forall m \in \mathbb{N}; a^{(p-1)m} \equiv 1[p]$:

Soit $m \in \mathbb{N}$

On a $a \wedge p = 1$ et p un nombre premier, donc d'après le théorème de Fermat :

$$a^{p+1} \equiv 1[p]$$

et comme $(a^{p-1}, 1) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$, alors $a^{(p-1)m} \equiv 1^m[p]$.

D'où $a^{(p-1)m} \equiv 1[p]$

2 - On suppose que 7 ne divise pas $p - 1$

a) Montrons que : $a \equiv 1[p]$:

On a 7 ne divise pas $p - 1$, donc $7 \wedge (p - 1) = 1$ (car 7 un nombre premier).

Donc d'après le théorème de Bezout :

$$\exists(n, m) \in \mathbb{Z}^2 : 7n + (p-1)m = 1$$

• Si $n, m \in \mathbb{Z}^-$:

Alors $7n \leq 0$ et $(p-1)m \leq 0$, donc $7n + (p-1)m \leq 0$.

Impossible. Car $7n + (p-1)m = 1 > 0$.

• Si $n, m \in \mathbb{N}^*$:

Alors $7n \geq 7$ et $(p-1)m \geq 1$, car p un nombre premier positif. Donc $7n + (p-1)m \geq 7+1$.

Impossible. Car $7n + (p-1)m = 1 < 7+1$.

• Si $n \in \mathbb{N}$ et $m \in \mathbb{Z}^-$:

Alors

$$7n + (p-1)m = 1 \Rightarrow 7n = 1 - (p-1)m$$

$$\Rightarrow 7n = 1 + (p-1)(-m)$$

On aura donc : $a^{7n} = a^{1+(p-1)(-m)}$ c-à-d $a^{7n} = a \times a^{(p-1)(-m)}$

et comme $(n, -m) \in \mathbb{N}^2$, donc d'après la question 1- a) et 1-b) on a :

$$1 \equiv a \times 1[p] \text{ donc } a \equiv 1[p]$$

• Si $n \in \mathbb{Z}^-$ et $m \in \mathbb{N}$:

Alors

$$7n + (p-1)m = 1 \Rightarrow (p-1)m = 1 - 7n$$

$$\Rightarrow (p-1)m = 1 + 7(-n)$$

On aura donc : $a^{(p-1)m} = a^{1+7(-n)}$ c-à-d $a^{(p-1)m} = a \times a^{7(-n)}$

et comme $(m, -n) \in \mathbb{N}^2$, donc d'après la question 1- a) et 1-b) on a :

$$1 \equiv a \times 1[p] \text{ donc } a \equiv 1[p]$$

Conclusion : $a \equiv 1[p]$

0,5 pt

b) Déduisons que : $p = 7$ D'après la question précédente on a $a \equiv 1[p]$, alors $A \equiv 7[P]$ (car $A = 1 + a + a^2 + a^3 + a^4 + a^5 + a^6$)Or p divise A , par suite p divise 7 et comme 7 et P deux nombres premiers Donc $p = 7$

1 pt

3 - Montrons que si p un nombre premier positif tel que : p divise A , alors : $p = 7$ ou $p \equiv 1[7]$:• Si 7 ne divise pas $p - 1$:alors d'après la question 2) on a $p = 7$ • Si 7 divise $p - 1$:alors $p - 1 \equiv 0[7]$ c-à-d $p \equiv 1[7]$

Conclusion :

si p est un nombre premier positif tel que p divise A , alors $p = 7$ ou $p \equiv 1[7]$